

第二章 平面解析几何

2.2.3 两条直线的位置关系

【学习目标】

1. 掌握两条直线平行与垂直的判定条件(一般式系数判与斜率判),能熟练判定两直线的位置关系,并会由位置关系求参数的取值;
2. 理解两直线交点与二元一次方程组解的对应关系,会用交点处理三条直线共点、中点分线段、垂心与多边形等位置综合问题;
3. 会用含参直线系恒过定点的方法处理综合问题,体会“数形结合、以算代证”与“分类讨论、检验收口”的解析几何基本方法.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 平行与垂直的判定

1. 一般式判: 两直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 与 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$, 则 $l_1 \parallel l_2$ 当且仅当 $A_1B_2 - A_2B_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ 且 $B_1C_2 - B_2C_1 \neq 0$ (不重合); $l_1 \perp l_2$ 当且仅当 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 系数判对铅直线同样适用,勿须讨论斜率是否存在;“平行”必带“不重合”检验一道工序.

2. 斜率判: 斜率都存在时, $k_1 = k_2$ 且截距不等当且仅当两直线 $\underline{\hspace{2cm}}$; $k_1 \cdot k_2 = -1$ 当且仅当两直线 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 斜率相等只保证“平行或重合”,须再验一点是否公共;一条铅直时另一条水平才垂直,此时乘积判式失效.

◆ 知识点二 交点与位置关系

1. 联立两条直线的方程: 方程组有唯一解当且仅当两直线 $\underline{\hspace{2cm}}$; 无解当且仅当两直线平行; 有无穷多解当且仅当两直线 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] “解的个数”与“位置关系”一一对应,是交点法的底座;三条直线共点,先取两条求交点,再代入第三条验之.

2. 把含参直线方程按参数 λ 整理为 $A(x, y) + \lambda B(x, y) = 0$ 型, 令 A, B 同时为 0, 解得的点就是直线系恒过的 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 定点是直线系的“旋转中心”;过定点直线处理距离最值、象限判定时,先钉住定点再画图.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 若两条直线的斜率相等,则这两条直线平行. ()

(2) 若直线 $l_1 \perp l_2$, 则它们的斜率之积为 -1 . ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 平行与垂直的判定及求参

例 1 [中档(知识点一)] 满足下列条件的直线 l_1 与 l_2 , 其中 $l_1 \parallel l_2$ 的是()

- ① l_1 的斜率为 2, l_2 过点 $A(1, 2), B(4, 8)$;
- ② l_1 经过点 $P(3, 3), Q(-5, 3)$, l_2 平行于 x 轴, 但不经过 P 点;
- ③ l_1 经过点 $M(-1, 0), N(-5, -2)$, l_2 经过点 $R(-4, 3), S(0, 5)$.

- A. ①② B. ②③
C. ①③ D. ①②③

1. [答案] B

[详解] ① $k_{AB} = (8-2)/(4-1) = 2 = k_1$, 但只知斜率相等, l_1 与 l_2 可能重合, ①不入选;

② $k_{PQ} = 0$, l_1 为水平线; l_2 平行于 x 轴且不过 P , 两水平线不重合, 平行, ②入选;

③ $k_1 = (-2-0)/(-5+1) = 1/2, k_2 = (5-3)/(0+4) = 1/2$; 检验 $M(-1, 0)$ 不在 l_2 ($l_2: y = x/2 + 5, x = -1$ 时 $y = 9/2$) 上, 故平行, ③入选. 选: B.

变式2 [中档(知识点一)] 已知直线 l_1 过 $(0,0)$ 、 $(1,-3)$ 两点, 直线 l_2 的方程为 $ax+y-2=0$, 如果 $l_1 \parallel l_2$, 则 a 的值为()

- A. -3 B. 1/3 C. -1/3 D. 3

2. [答案] D

[详解] $k_1 = (-3-0)/(1-0) = -3$; $l_2: ax+y-2=0$ 的斜率 $k_2 = -a$. $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2$, 得 $-a = -3, a = 3$. 重合检验: $a = 3$ 时 $l_2: 3x+y-2=0$, 取 l_1 上点 $(0,0)$ 代入得 $-2 \neq 0$, $(0,0)$ 不在 l_2 上, 两直线不重合, 平行成立. 选: D.

变式3 [中档(知识点一)] 已知直线 l_1 的倾斜角为 60° , 直线 l_2 经过点 $A(1, \sqrt{3})$ 、 $B(-2, 2\sqrt{3})$, 则直线 l_1 与 l_2 的位置关系是()

- A. 平行或重合 B. 平行
C. 垂直 D. 重合

3. [答案] C

[详解] $k_1 = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$; $k_2 = (2\sqrt{3} - \sqrt{3})/(-2 - 1) = -\sqrt{3}/3$. $k_1 \cdot k_2 = \sqrt{3} \times (-\sqrt{3}/3) = -1$, 且 $k_1 \neq k_2$ (两线不平行、更不重合), 故 $l_1 \perp l_2$. 选: C.

变式4 [中档(知识点一)] 若直线 $kx+(1-k)y-3=0$ 和直线 $(k-1)x+(2k+3)y-2=0$ 互相垂直, 则 $k=()$

- A. -3 或 -1 B. 3 或 1
C. -3 或 1 D. -1 或 3

4. [答案] C

[详解] 垂直 $\Leftrightarrow k(k-1) + (1-k)(2k+3) = 0$. 展开: $k^2 - k + 2k + 3 - 2k^2 - 3k = -k^2 - 2k + 3 = 0$, 即 $k^2 + 2k - 3 = 0$, 解得 $k = 1$ 或 $k = -3$. 选: C.

变式5 [简单(知识点一)] 已知三条直线 $l_1: 2x+my+2=0 (m \in \mathbf{R})$, $l_2: 2x+y-1=0$, $l_3: x+ny+1=0 (n \in \mathbf{R})$, 若 $l_1 \parallel l_2, l_1 \perp l_3$, 则 $m+n$ 的值为_____.

5. [答案] -1

[详解] $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow 2 \times 1 - 2m = 0$, 得 $m = 1$ (此时 $l_1: 2x+y+2=0$ 与 l_2 不重合); $l_1 \perp l_3 \Leftrightarrow 2 \times 1 + n = 0$, 得 $n = -2$. 故 $m+n = -1$.

变式6 [中偏难(知识点一)] 已知直线 l_1 经过点 $A(3, m)$, $B(m-1, 2)$, 直线 l_2 经过点 $C(1, 2)$, $D(-2, m+2)$.

(1) 若 $l_1 \parallel l_2$, 求实数 m 的值;

(2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求实数 m 的值.

6. [答案] (1) $m=1$ 或 6 ; (2) $m=3$ 或 -4

[详解] $k_1 = (2-m)/(m-4)$, $k_2 = (m+2-2)/(-2-1) = -m/3$.

(1) $k_1 = k_2: (2-m)/(m-4) = -m/3$, 即 $3(2-m) = -m(m-4)$, $m^2 - 7m + 6 = 0$, $m = 1$ 或 6 . 检验不重合: $m = 1$ 时 l_1 过 $(3, 1)$ 、 $(0, 2)$, 斜率为 $-1/3$, $C(1, 2)$ 不在 l_1 上; $m = 6$ 时 $l_1: y = -2x + 12$, $C(1, 2)$ 不在其上, 均不重合, 故 $m = 1$ 或 6 ;

(2) $m = 0$ 时 $k_2 = 0$ (水平), 需 l_1 铅直, 但 $A(3, 0)$ 、 $B(-1, 2)$ 横坐标不同, 斜率存在, 舍; $k_2 \neq 0$ 时 $k_1 \cdot k_2 = -1: (2-m)/(m-4) \cdot (-m/3) = -1$, 即 $m(2-m) = -3(m-4)$, $m^2 - m - 12 = 0$, $m = 3$ 或 -4 . 验: $m = 3$ 时 $k_1 = 1$, $k_2 = -1$; $m = -4$ 时 $k_1 = -3/4$, $k_2 = 4/3$, 乘积均为 -1 , 故 $m = 3$ 或 -4 .

【素养小结】

① 识别: 以“由方程或点条件判定平行、垂直并逆求参数”为目标的题, 判归本题型; 斜率相等到平行, 中间隔一道重合检验.

② 操作: 系数判 $A_1B_2 - A_2B_1 = 0$ (平行) 与 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ (垂直) 免讨论斜率存在性; 点条件先算斜率再立等式, 含参解后逐值回代验重合. ③ 收束: 平行结论 = “斜率等 + 不重合”双条件收口; 垂直结论回代乘积验 -1 ; 两问型分别作答, 勿以 (1) 的参数取值带偏 (2) 的分类.

◆ 探究点二 位置关系的综合应用

例7 [中档(知识点二)] 直线 $l_1: 2ax+y-2=0$ 与直线 $l_2: x-(a+1)y+2=0$ 互相垂直, 则这两条直线的交点坐标为()

- A. $(-2/5, -6/5)$ B. $(2/5, 6/5)$
C. $(2/5, -6/5)$ D. $(-2/5, 6/5)$

7. [答案] B

[详解] $A_1A_2 + B_1B_2 = 2a \times 1 + 1 \times [-(a+1)] = a - 1 = 0$, 得 $a = 1$ ($a = -1$ 时 $l_2: x+2=0$ 铅直而 l_1 斜率为 2 , 不垂直, 已排除). 此时 $l_1: 2x+y-2=0$, $l_2: x-2y+2=0$. 由 $y = 2-2x$ 代入: $x-2(2-2x)+2=0$, $5x = 2, x = 2/5, y = 6/5$. 交点 $(2/5, 6/5)$, 选: B.

变式 8 [中档 (知识点二)] 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $B(2,1)$, $C(-6,3)$, 其垂心为 $H(-3,2)$, 则其顶点 A 的坐标为()

- A. $(-19, -62)$ B. $(19, -62)$
C. $(-19, 62)$ D. $(19, 62)$

8. [答案] A

[详解] $k_{BC} = 2/(-8) = -1/4$, 则 $k_{AH} = 4$; $k_{BH} = 1/(-5) = -1/5$, 则 $k_{AC} = 5$. 设 $A(x, y)$: $(y-2)/(x+3) = 4$ 且 $(y-3)/(x+6) = 5$, 即 $y = 4x + 14$ 且 $y = 5x + 33$, 解得 $x = -19$, $y = -62$. 验第三组垂直: $k_{CH} = (2-3)/(-3+6) = -1/3$, 而 $k_{AB} = (1+62)/(2+19) = 3$, 乘积为 -1 , 成立. 选: A.

变式 9 [中偏难 (知识点二)] 已知 $a \neq 0$, 直线 $ax + (b+2)y + 4 = 0$ 与直线 $ax + (b-2)y - 3 = 0$ 互相垂直, 则 ab 的最大值为()

- A. 0 B. 2 C. 4 D. $\sqrt{2}$

9. [答案] B

[详解] 垂直 $\Leftrightarrow a \cdot a + (b+2)(b-2) = 0$, 即 $a^2 + b^2 = 4$. 由 $a^2 + b^2 \geq 2|ab|$ 得 $|ab| \leq 2$; 取 $a = b = \sqrt{2}$ (满足 $a^2 + b^2 = 4$, 此时两直线为 $\sqrt{2}x + (2+\sqrt{2})y + 4 = 0$ 与 $\sqrt{2}x + (\sqrt{2}-2)y - 3 = 0$, $A_1A_2 + B_1B_2 = 2 + (2+\sqrt{2})(\sqrt{2}-2) = 2 + (2-4) = 0$, 垂直成立), $ab = 2$. 故 ab 的最大值为 2, 选: B.

变式 10 [中档 (知识点二)] 过直线 $l_1: 2x + y - 3 = 0$ 与 $l_2: x - 3y + 2 = 0$ 的交点, 并与 l_1 垂直的直线的方程为()

- A. $x - 2y - 1 = 0$ B. $x - 2y + 1 = 0$
C. $x + 2y - 1 = 0$ D. $x + 2y + 1 = 0$

10. [答案] B

[详解] 联立 $2x + y - 3 = 0$ 与 $x - 3y + 2 = 0$: 由第一式 $y = 3 - 2x$ 代入第二式: $x - 3(3 - 2x) + 2 = 0$, 得 $x = 1$, $y = 1$, 交点 $(1, 1)$. $k_1 = -2$, 所求直线斜率 $k = 1/2$. $y - 1 = (1/2)(x - 1)$, 即 $x - 2y + 1 = 0$, 选: B.

变式 11 [中偏难 (知识点二)] 已知直线 $l_1: x + 3y - 5 = 0$, $l_2: 3kx - y + 1 = 0$. 若 l_1, l_2 与两坐标轴围成的四边形有一个外接圆, 则 $k =$ _____.

11. [答案] 1

[详解] 四边形由 l_1, l_2 与 x 轴、 y 轴围成, 坐标轴交点处的内角为 90° , 四边形有外接圆 $\Leftrightarrow$ 对角互补 $\Leftrightarrow l_1$ 与 l_2 的交角为 90° , 即 $l_1 \perp l_2$. $k_1 = -1/3$, $k_2 = 3k$, 垂直 $\Leftrightarrow (-1/3) \times 3k = -1$, 得 $k = 1$. (检验: l_1 不过原点、不平行于坐标轴; $k = 1$ 时 $l_2: 3x - y + 1 = 0$ 同样, 四边形存在且对角互补, 有外接圆.)

变式 12 [中偏难 (知识点二)] 已知在 $\square ABCD$ 中, $A(1, 2), B(5, 0), C(3, 4)$.

- (1) 求点 D 的坐标;
(2) 试判定 $\square ABCD$ 是否为菱形?

12. [答案] (1) $D(-1, 6)$; (2) 是菱形

[详解] (1) 平行四边形对角线互相平分: AC 中点与 BD 中点重合. 设 $D(x, y)$: $((1+3)/2, (2+4)/2) = ((5+x)/2, (0+y)/2)$, 得 $x = -1, y = 6$, 即 $D(-1, 6)$;
(2) 邻边相等即菱形: $|AB|^2 = 16 + 4 = 20$, $|BC|^2 = 4 + 16 = 20$, $|AB| = |BC|$, 故 $\square ABCD$ 为菱形. (或对角线: $k_{AC} = 1$, $k_{BD} = 6/(-6) = -1$, $AC \perp BD$ 且互相平分, 也为菱形.)

【素养小结】

①识别: 以垂直 (平行) 关系为桥梁求交点、顶点、最值、方程, 或以多边形形状判定为目标的题, 判归本题型; 垂心、外接圆等问题先译成“哪两组直线垂直 (垂直平行)”.

②操作: 垂直求参用 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ 展开解方程; 交点用联立; 垂心逆求用“顶点连垂心的线垂直对边”逐条立式; 菱形判定抓“邻边相等”或“对角线垂直且平分”其一收口. ③收束: 垂直条件解出多解时逐值检验铅直、水平特例; 面积、最值结论回看图形定符号; 判定型结论须答“是”或“否”并给依据.

◆ 探究点三 含参直线系与综合问题

例 13 [中偏难 (知识点三)] (提示: 本题第②空距离最大值用到 §2.2.4 点到直线的距离公式 (06B 课时内容, 位于本课时之后), 供已提前选学该内容的学

生使用;未学时可先做第①空,第②空待学完06B后回做。)已知点 $P(-2,0)$ 和直线 $l:(1+3\lambda)x+(1+2\lambda)y-(2+5\lambda)=0(\lambda\in\mathbf{R})$,该直线 l 过定点_____,点 P 到直线 l 的距离 d 的最大值为_____.

13.[答案] (1,1); $\sqrt{10}$

[详解] 按 λ 整理: $(x+y-2)+\lambda(3x+2y-5)=0$,令两因式同时为零: $x+y-2=0$ 且 $3x+2y-5=0$,解得 $x=y=1$,定点 $Q(1,1)$. λ 变化时 l 绕 Q 转动(斜率可取除 $-3/2$ 外的一切值,且 $\lambda=-1/2$ 时为铅直线 $x=1$,方向覆盖齐全). d 最大 $\Leftrightarrow l\perp PQ$,最大距离 $|PQ|=\sqrt{(-2-1)^2+(0-1)^2}=\sqrt{10}$.

变式14 [中档(知识点三)] (多选题) 已知直线 $l_1:x+ay-a=0$ 和直线 $l_2:ax-(2a-3)y-1=0$,下列说法正确的是()

- A. l_2 始终过定点 $(2/3, 1/3)$
- B. 若 $l_1\parallel l_2$,则 $a=1$ 或 -3
- C. 若 $l_1\perp l_2$,则 $a=0$ 或 2
- D. 当 $a>0$ 时, l_1 始终不过第三象限

14.[答案] ACD

[详解] A: l_2 按 a 整理: $a(x-2y)+(3y-1)=0$,令 $x-2y=0$ 且 $3y-1=0$,得 $(2/3, 1/3)$,恒过,A对;
B: $a=1$ 时 $l_1:x+y-1=0$, $l_2:x+y-1=0$,重合非平行; $a=-3$ 时 $k_1=-1/3$, $l_2:-3x+9y-1=0$ 的斜率为 $1/3$,不平行,B错;
C: $A_1A_2+B_1B_2=a+a(3-2a)=2a(2-a)=0$,得 $a=0$ 或 2 ,C对;
D: $a>0$ 时 $l_1:y=-x/a+1$,斜率为负、纵截距 $1>0$ 、横截距 $a>0$,图象过一、二、四象限,不过第三象限,D对.选:ACD.

变式15 [中偏难(知识点三)] (多选题) 瑞士数学家欧拉1765年提出:任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上,后人称这条直线为欧拉线.若已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(-4,0)$, $B(0,4)$,其欧拉线方程为 $x-y+2=0$,则下列正确的是()

- A. $\triangle ABC$ 重心的坐标为 $(-1/3, 2/3)$ 或 $(-2/3, 1/3)$
- B. $\triangle ABC$ 垂心的坐标为 $(0, 2)$ 或 $(-2, 0)$
- C. $\triangle ABC$ 顶点 C 的坐标为 $(2, 0)$ 或 $(0, -2)$

D. 欧拉线将 $\triangle ABC$ 分成的两部分的面积之比为 $4/5$

15.[答案] BCD

[详解] AB 中点 $(-2, 2)$, $k_{AB}=1$, 中垂线 $y-2=-(x+2)$, 即 $x+y=0$. 与欧拉线联立: $x=-1, y=1$, 外心 $O'(-1, 1)$, $R^2=9+1=10$.

设 $C(m, n)$: 重心 $((m-4)/3, (n+4)/3)$ 在欧拉线上, 得 $m-n-2=0$; $|O'C|^2=10$, 即 $(m+1)^2+(n-1)^2=10$, 展开 $m^2+n^2+2m-2n=8$. 代入 $n=m-2$: $2m^2-4m=0$, $m=0$ 或 2 , $C(2, 0)$ 或 $(0, -2)$, C对;

重心为 $(-2/3, 4/3)$ 或 $(-4/3, 2/3)$, A所给数值错, A错;

垂心: 由欧拉关系 $H=3G-2O'$ (G 为重心): $C(2, 0)$ 时 $H=3(-2/3, 4/3)-2(-1, 1)=(0, 2)$; $C(0, -2)$ 时 $H=3(-4/3, 2/3)-2(-1, 1)=(-2, 0)$. (直接验证 $C(2, 0)$ 情形: AC 水平, 过 B 的高为 $x=0$; 过 C 垂直 AB 的高为 $y=-x+2$, 交点 $(0, 2)$.) B对;

面积比: AB 即 $x-y+4=0$ 与欧拉线平行, $C(2, 0)$ 到欧拉线距离 $4/\sqrt{2}$, 到 AB 距离 $6/\sqrt{2}$, 相似比 $2/3$, 小三角形与大三角形面积比 $4/9$, 故两部分之比 $4:5$, 即 $4/5$, D对. 选:BCD.

变式16 [中偏难(知识点三)] (提示: 本题第(2)问求高(点到直线的距离)用到§2.2.4点到直线的距离公式(06B课时内容, 位于本课时之后), 供已提前选学该内容的学生使用; 未学时可用「等积法」($S=(1/2)|BC|\cdot h$, h 为 BC 边上的高, 由顶点坐标直接算得)求面积, 或待学完06B后回做.) 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点的坐标是 $A(1, 1)$, $B(2, 3)$, $C(3, -2)$.

(1) 求 BC 边所在直线的方程;

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

16.[答案] (1) $5x+y-13=0$; (2) $7/2$

[详解] (1) $k_{BC}=(-2-3)/(3-2)=-5$, $y-3=-5(x-2)$, 即 $5x+y-13=0$;

(2) $|BC|=\sqrt{1+25}=\sqrt{26}$, A 到 BC 的距离 $d=|5\times 1+1-13|/\sqrt{26}=7/\sqrt{26}$, 故 $S=(1/2)\times\sqrt{26}\times(7/\sqrt{26})=7/2$.

【素养小结】

①识别:以含参直线恒过定点、直线系方向全覆盖、距离(面积)最值为目标的问题,判归本题型;距离公式属§2.2.4(06B课时),未学者按题首提示先行第①空或用等积法.

②操作:含参直线按参数整理为 $A(x,y)+\lambda B(x,y)=0$ 令两因式同零解定点;定点钉住后画旋转线束,垂线段即最远距离;多选逐项独立判定再汇总.③收束:定点(定值)结论回代原式验算;两空(两问)分别作答;需选学内容按提示分步完成,学完06B后回做第②空收口.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题(第17—21题),17—19为单选,20—21为填空.

17. [中档(知识点一)] 直线 l_1 的倾斜角为 135° ,直线 l_2 经过点 $P(-2,-1), Q(3,-6)$,则直线 l_1 与 l_2 的位置关系是()

- A. 垂直 B. 平行
C. 重合 D. 平行或重合

17.[答案] D

[详解] $k_1 = \tan 135^\circ = -1$; $k_2 = (-6 - (-1))/(3 - (-2)) = -5/5 = -1$. 两斜率相等,但仅凭斜率相等不能排除重合(题面未给两点异于 l_1 的信息),故 l_1 与 l_2 平行或重合. 选:D.

18. [中档(知识点一)] 直线 $l_1: ax+2y-1=0$ 与 $l_2: x+(a-1)y+a^2=0$ 平行,则 $a=()$

- A. -1 B. 2
C. -1或2 D. 0或1

18.[答案] B

[详解] 平行 $\Leftrightarrow a(a-1)-2\times 1=0$,即 $a^2-a-2=0$, $a=2$ 或 $a=-1$. 检验: $a=-1$ 时两直线分别为 $-x+2y-1=0$ 与 $x-2y+1=0$,系数成比例,重合,舍; $a=2$ 时两直线 $2x+2y-1=0$ 与 $x+y+4=0$ 平行不重合. 故 $a=2$,选:B.

19. [简单(知识点二)] 若直线 $y=2x+10, y=x+1, y=ax-2$ 交于一点,则 a 的值为()

- A. $1/2$ B. $-1/2$ C. $2/3$ D. $-2/3$

19.[答案] C

[详解] 联立 $y=2x+10$ 与 $y=x+1$: $x=-9, y=-8$, 交点 $(-9,-8)$. 代入 $y=ax-2$: $-8=-9a-2$, 得 $a=2/3$, 选:C.

20. [中档(知识点二)] 已知直线 l 被两条直线 $l_1: 4x+y+3=0$ 与 $l_2: 3x-5y-5=0$ 截得的线段的中点为 $P(-1,2)$,则直线 l 的一般式方程为_____.

20.[答案] $3x+y+1=0$

[详解] 设 l 与 l_1, l_2 分别交于 A, B , $P(-1,2)$ 为 AB 中点. 设 $A=P+(u,v)$, 则 $B=P-(u,v)$. $A \in l_1$: $4(-1+u)+(2+v)+3=0$, 即 $4u+v+1=0$; $B \in l_2$: $3(-1-u)-5(2-v)-5=0$, 即 $-3u+5v-18=0$. 由 $v=-4u-1$ 代入第二式: $-23u-23=0, u=-1, v=3$. 故 l 的斜率 $k=v/u=-3$, 过 P : $y-2=-3(x+1)$, 即 $3x+y+1=0$. (验: $A(-2,5)$ 代入 l_1 : $-8+5+3=0$, $B(0,-1)$ 代入 l_2 : $0+5-5=0$, 中点为 $(-1,2)=P$, 且 A, B 均在 l 上.)

21. [简单(知识点一)] 若直线 $x=1-2y$ 与 $2x+4y+m=0$ 重合,则 $m=_____$.

21.[答案] -2

[详解] $x=1-2y$ 即 $x+2y-1=0$; $2x+4y+m=0$ 即 $x+2y+m/2=0$. 重合 $\Leftrightarrow$ 两方程完全相同, 故 $m/2=-1, m=-2$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记